Речь для защиты проекта

Сеть пассажирских дронопортов

Основной доклад: слайды 1–13, около 10 минут. Слайды 14–30 нужны только для ответов на вопросы. На выступлении после слайда 13 можно остановиться.

Слайд 1 Планирование сети пассажирских дронопортов

Плановое время: 20 с

Я представляю проект по курсу «Методы оптимизации». Нужно выбрать, где строить пассажирские дронопорты и когда покупать дроны. План охватывает три года. Наша цель — выполнить как можно больше пассажирских поездок при заданном бюджете. Я покажу найденный план, его проверку и основные ограничения.

Слайд 2 Как перевезти больше пассажиров за три года?

Плановое время: 40 с

Каждый год на проект выделяется один миллиард рублей. Неиспользованные деньги можно перенести на следующий год. Тратить деньги будущих лет заранее нельзя. Один дрон вмещает десять пассажиров. После полной зарядки он может пролететь до 200 километров. Если пассажир делает пересадку, мы считаем всю его поездку один раз. Поездка считается завершённой, когда пассажир прибывает в конечный пункт.

Слайд 3 Для исследования выбраны 75 населённых пунктов

Плановое время: 45 с

Наш вариант охватывает Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. Названия допустимых пунктов начинаются на Ю, Я, А, Б или В. Для основной задачи выбраны 75 пунктов. Для подробной математической проверки оставлены 12. Координаты и население получены из Wikidata. Реальных данных о поездках нет, поэтому спрос рассчитан по населению и расстояниям. Это учебная оценка, а не точный прогноз пассажиропотока.

Слайд 4 План должен учитывать деньги, рейсы и заряд батареи

Плановое время: 50 с

Сначала выбираем годы открытия портов и покупки дронов. Затем строим расписание рейсов и распределяем пассажиров. На каждом рейсе проверяем десять мест. После перелёта уменьшаем оставшийся запас хода. Посадка сама по себе батарею не заряжает. Также учитываем обслуживание, время пересадки и занятые зарядные места. Каждый рабочий день дрон начинает и заканчивает на своей постоянной базе с полным зарядом. Расходы проверяются отдельно для каждого года с учётом перенесённого остатка.

Слайд 5 Поиск улучшает жадный план на 26 388 поездок

Плановое время: 55 с

Сначала используется жадный метод. Он каждый раз выбирает вложение с наибольшим приростом поездок на рубль. Такой план даёт 224259 поездок. Если планировать годы последовательно, получается 228367. Затем мы улучшаем план методом имитации отжига. Алгоритм меняет порты, годы открытия и покупки дронов. Иногда он принимает временное ухудшение, чтобы выйти из неудачного сочетания решений. Лучший найденный план даёт 250647 поездок. Это на 26388 больше жадного плана.

Слайд 6 Для 12 пунктов найденный план и верхняя оценка различаются на 10,86%

Плановое время: 45 с

Для задачи из 12 пунктов найдено расписание на 216335 поездок. Отдельная математическая модель даёт верхнюю оценку: примерно 242700. Реальный максимум не может превышать эту оценку. Она может быть завышена, поскольку модель упрощает порядок событий. Разница между оценкой и найденным планом составляет 10,86 процента от верхней оценки. Это проверяемая граница качества. Точный максимум пока не найден. Математическая программа остановлена по ограничению времени.

Слайд 7 К третьему году работают 11 портов и 3 дрона

Плановое время: 55 с

В первый год открываются шесть портов и покупается один дрон. Во второй год работают десять портов и два дрона. К третьему году сеть расширяется до одиннадцати портов и трёх дронов. Карта показывает реально выполняемые перелёты третьего года. За этот год план даёт 120356 поездок. За три года расходы составляют 2,844 миллиарда рублей из трёх доступных. Деньги не заимствуются из будущих лет. Подробные карты и расходы по годам находятся в резерве.

Слайд 8 Расписания проверены для всех трёх лет

Плановое время: 60 с

Здесь показано расписание одного рабочего дня третьего года. В нём 52 рейса, из которых 23 выполняются без пассажиров. Они учитываются в расходах и времени работы дронов. Для каждого года сохранено восемь вариантов дневного расписания. Семь повторяются по 52 раза, ещё один используется один раз. Всего получается 365 дней. За три года проверены 24 варианта. Проверка учитывает время, заряд, места и пересадки. В конце дня все дроны возвращаются на свои базы с полным зарядом.

Слайд 9 Учёт отказов помогает сохранить больше поездок

Плановое время: 55 с

Мы проверяем, что случится при изменении спроса на 30 процентов, дальности 160 километров и закрытии порта. Купленные дроны и построенные объекты сохраняются. Можно менять рейсы и маршруты пассажиров. Обычный план в худших условиях даёт 170960 поездок. План, который заранее учитывает такие условия, даёт 185739. Выигрыш равен 14779 поездкам. Но без сбоев он теряет 16039 поездок и стоит на 151,97 миллиона рублей дороже. Такой выбор по худшему случаю называется робастным планированием.

Слайд 10 Разные способы поиска дают разные маршруты

Плановое время: 40 с

Поиск в ширину, или BFS, выбирает путь с наименьшим числом перелётов. Алгоритм A* в нашем сравнении ищет путь с наименьшим временем в пути. Для этого он использует оценку оставшегося расстояния. Его ответы проверены алгоритмом Дейкстры и совпали с ним. В таблице указано время работы программы для 110 запросов. Это не длительность полётов. Ожидание рейса и наличие мест проверяются уже в расписании.

Слайд 11 При закрытии порта можно проверить меньше вариантов

Плановое время: 40 с

В игровой проверке на 12 пунктах сначала выбирается сеть. Затем условный противник закрывает один порт. После этого мы перестраиваем перевозки. Полный перебор проверяет все исходы. Альфа-бета-отсечение исключает лишние проверки. Если новая сеть уже хуже найденной после одного отказа, остальные отказы для неё можно не проверять. Оно проверяет девять исходов вместо девятнадцати. Оба способа дают одинаковый худший результат: 151450 поездок за три года. Значит, в этой проверке лишние вычисления удалось исключить без изменения ответа.

Слайд 12 Четыре проверки показывают возможности и ограничения плана

Плановое время: 60 с

Мы провели четыре обязательных проверки. Первая сравнивает задачи из 12, 25, 50 и 75 пунктов. Вторая меняет годовое финансирование. Третья сравнивает два способа обработки пропущенного населения. Четвёртая повторяет поиск десять раз с разными случайными решениями. На 75 пунктах результаты лежат между 241339 и 250647 поездками. Это показывает разброс поиска. Новые дополнительные расчёты были ограничены по времени. Поэтому бюджетная кривая показывает найденные решения, а не доказанный максимум для каждого бюджета.

Слайд 13 План обеспечивает 250 647 поездок в пределах бюджета

Плановое время: 35 с

Найденный план выполняет 250647 поездок за три года при расходах 2,844 миллиарда рублей. Все дневные расписания проверены. Поиск улучшает жадный план на 11,77 процента. Главная уязвимость сети связана с отказом Великого Новгорода. Учёт отказов сохраняет больше поездок в плохих условиях, но требует дополнительных денег. Спрос и цены заданы для учебного исследования. Для реального внедрения нужны наблюдения и уточнение параметров. Подробности расчётов находятся в резерве.

Материалы для ответов на вопросы

Слайд 14 Источники данных и результатов

Для вопросов

Здесь перечислены задание, источник географии и населения, сохранённые результаты и код. Карты построены по данным проекта. Анимация показывает сохранённое расписание. При подготовке кода и текста использовался Codex. Числа и ограничения проверены.

Слайд 15 Первый год: 6 портов, 1 дрон и 45 419 поездок

Для вопросов

В первый год открываются Великий Новгород, Боровичи, Бронница, Божонка, Батецкий и Волховец. Один дрон обеспечивает 45419 поездок. Линии показывают выполняемые перелёты. Строить порт в каждой области задание не требует. Выбор определяется спросом, расходами и возможностью составить расписание.

Слайд 16 Второй год: 10 портов, 2 дрона и 84 872 поездки

Для вопросов

Во втором году работают десять портов и два дрона. План даёт 84872 поездки. Ранее построенные порты продолжают требовать расходов на содержание. Остаток денег первого года помогает оплатить развитие. Ранние решения поэтому влияют на последующие перевозки.

Слайд 17 Расходы не превышают доступные деньги ни в одном году

Для вопросов

Таблица показывает расходы и остаток денег после каждого года. Все суммы указаны в миллионах рублей. В расходы входят строительство, покупка дронов, содержание портов и полёты. Рейсы без пассажиров тоже оплачиваются. Остаток считается с начала проекта. В конце третьего года остаётся 156,3 миллиона рублей.

Слайд 18 Спрос рассчитан по населению и расстояниям

Для вопросов

Наблюдений пассажиропотока нет. Мы рассчитали спрос до начала поиска сети. На одного жителя приходится примерно половина исходящей поездки в год. Поездки распределяются по направлениям с учётом населения пункта назначения и расстояния. Для второго года спрос умножается на 1,15. Для третьего — на 1,32 от первого года. Необслуженный спрос сохраняется в расчёте доли перевозок.

Слайд 19 Поиск меняет план и проверяет, стало ли решение лучше

Для вопросов

Решение хранит годы открытия портов, покупки дронов и их постоянные базы. При поиске можно добавить или убрать порт, поменять год открытия или число покупок. После изменения строится расписание и считается число завершённых поездок. Имитация отжига иногда принимает ухудшение, но вероятность такого выбора постепенно уменьшается. Поиск заканчивается после трёх серий по 800 попыток без улучшения. Для каждого размера задачи выполнено десять запусков. Их случайные последовательности сохранены, чтобы расчёт можно было повторить. Температура — число, которое управляет частотой принятия ухудшений. Начальное значение равно одному проценту стартового числа поездок. На каждом шаге оно умножается на 0,995.

Слайд 20 Наибольший рост перевозок найден при почти двойном бюджете

Для вопросов

По горизонтали показан годовой бюджет в миллиардах рублей. Значение два означает два миллиарда ежегодно. Самый большой найденный прирост находится между 1,9375 и 2. Он составляет 77034 поездки. Дополнительное финансирование за три года равно 187,5 миллиона рублей. Это примерно 411 поездок на дополнительный миллион. Эти точки получены ограниченным поиском. Поэтому нельзя утверждать, что найден точный порог, после которого перевозки обязательно вырастут именно так.

Слайд 21 Пропуски населения не изменили выбранную сеть

Для вопросов

В первой проверке записи без населения исключаются. Во второй пропуски заполняются значением из середины упорядоченного списка населений пунктов того же типа. Это значение называется медианой. После отбора оба способа дали те же 75 пунктов, население и спрос. Поэтому сеть не изменилась. Отдельно проверены 16 изменений цен и технических параметров. Например, скорость 144 километра в час даёт 270484 поездки. Зарядка длительностью 30 минут даёт 178920. Это результаты короткого поиска, а не точные максимумы.

Слайд 22 Как из исходной выгрузки получены данные проекта

Для вопросов

Исходная выгрузка Wikidata содержит 3977 записей. После проверки типов остаются 2512 кандидатов в населённые пункты. Затем применяется фильтр букв и областей. В каждой группе области и начальной буквы выбираются до пяти пунктов с наибольшим населением. Основной набор содержит 75 пунктов. Для малой задачи взяты 12 крупнейших. Население не всегда относится к последнему году. Для 73 выбранных пунктов дата установлена однозначно, для двух она неоднозначна.

Слайд 23 Основные ограничения записаны в математической форме

Для вопросов

Здесь S означает число завершённых поездок по направлению в выбранном году. Q означает спрос по тому же направлению. Сумма всех S за три года — наша цель. На каждом рейсе можно занять не более десяти мест. Пересадка занимает минимум пять минут. Накопленные расходы не превышают полученные транши. Одновременно заряжается не больше дронов, чем есть зарядных мест.

Слайд 24 Скорость, расходы и время зарядки заданы до расчёта

Для вопросов

Вместимость и дальность заданы в задании. Остальные значения отмечены как учебные допущения. Скорость равна 120 километрам в час. Обслуживание занимает пять минут, зарядка — 25. Рабочий день длится с семи утра до девяти вечера. В порту доступны два или четыре зарядных места. Лимит посадок принят равным лимиту взлётов. Эти допущения проверяются при изменении параметров.

Слайд 25 Результаты поиска маршрутов проверены другим алгоритмом

Для вопросов

Таблица сравнивает работу программ при разных запросах. Одиночный запрос ищет один путь. Групповой запрос получает все доступные пути от выбранного пункта. A* проверен и для времени, и для стоимости. Его ответы совпадают с Дейкстрой. Оценка оставшегося пути учитывает округление расстояний. Каждый участок округлён с точностью до 0,1 километра. В сети n пунктов. Путь без повторного посещения пунктов содержит не более n−1 перелёта. Из прямого расстояния вычитаем 0,05×(n−1) километра. Эта поправка не позволяет завысить оставшуюся длину из-за округления. Здесь число проверок пунктов суммируется по всем запросам. Повторное рассмотрение пункта в другом запросе тоже учитывается.

Слайд 26 Десять запусков показывают разброс результатов

Для вопросов

Каждая точка — отдельный запуск поиска. Все десять запусков начинают с одного плана на 228367 поездок. Их результаты лежат между 241339 и 250647. Среднее равно 248716,5 поездки. Стандартное отклонение равно 2871,3 поездки. Оно характеризует разброс результатов вокруг среднего. Доверительный интервал среднего прироста к жадному плану — от 22483 до 25820 поездок. Он получен повторной случайной выборкой из этих десяти запусков. Такой вывод относится только к этой задаче.

Слайд 27 Пример дневного расписания содержит рейсы и зарядку

Для вопросов

Показана часть расписания первого дрона в третьем году. Этот вариант рабочего дня повторяется 52 раза за год. Таблица содержит время начала и окончания каждого события. Ноль пассажиров означает перелёт без пассажиров. Между рейсами есть обслуживание. Зарядка длится 25 минут. Полный файл содержит все рейсы, зарядки и поездки пассажиров.

Слайд 28 Какие действия удалось исключить из перебора

Для вопросов

В таблице отдельно показаны все посещённые узлы игрового дерева и проверенные конечные исходы. Узел — промежуточное решение, а исход — полученный объём перевозок после закрытия порта. Подготовка общей таблицы ответов заняла 7,615 секунды. Затем полный обход занял 5,6 микросекунды, а обход с отсечением — 3,9. Это время обхода готовой таблицы. Оно не включает перестроение расписаний.

Слайд 29 Почему математическая модель даёт верхнюю оценку

Для вопросов

Для верхней оценки используется упрощённая математическая модель. Она сохраняет бюджет, спрос, вместимость и необходимые ресурсы флота. При этом полный порядок полётов и зарядок не задаётся. Поэтому любое реальное расписание входит в эту модель, но обратное неверно. Лучший возможный результат упрощённой модели служит верхней оценкой реального максимума. Программа CBC уточняет эту оценку. В нашем расчёте она остановлена по времени. Её промежуточный план сам по себе не доказывает наличие рабочего расписания.

Слайд 30 С ростом числа пунктов поиск занимает больше времени

Для вопросов

Для каждого размера задачи выполнено десять запусков. В таблице показаны лучший результат, среднее число поездок и среднее время одного запуска. Для 12 пунктов запуск занимает примерно 155 секунд, для 75 — 850 секунд. На 50 и 75 пунктах лучший результат совпал. Это свойство найденных планов при данном бюджете. Оно не доказывает, что остальные пункты бесполезны.